

ლია ინოვაციური პროცესის ძირითადი მახასიათებლების სტრუქტურული ანალიზი და მოდელირება

ს. ხუციშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხარტიშვილი, ლ. ხუციშვილი

სახელები უნდა და თანამდებობები

რეზიუმე

წარმოდგენილია ინოვაციური პროცესის ხაზოვანი და ლია სტრუქტურული მოდელები. ინოვაციური პროცესი განიხილება, როგორც სტადიების ან ეტაპების თანმიმდევრული რეალიზების პროცესი, შესაბამისი ლია კავშირებით. ასეთი მოდელისათვის ყოველ სტადიაზე განსაზღვრულია შესაძლო ინვესტიციების და რისკების ურთიერთკავშირი და მოცემულია მათი დამოკიდებულების აღწერის ზოგადი მოდელი. ხდება სტადიებზე გადასაწყვეტი ამოცანების ანალიზი და მოდელირების მიმართულებების განსაზღვრა. ნაშრომი წარმოადგენს გარკვეულ რეკომენდაციებს და წინაპირობას ინოვაციური პროცესის მართვის კომპიუტერული სისტემის შესაქმნელად.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ინოვაციური პროცესი, ლია ინოვაციური მოდელი, იდეათა სკრინინგი და რანჟირება, სარეალიზაციო ფასი და მოთხოვნა, საბაზრო წონასწორობა, ბიზნეს მოდელი, ექსპერტული მეთოდი, იდეათა მართვის სისტემა.

STRUCTURAL ANALYSIS AND MODELING OF THE MAIN FEATURES OF THE OPEN INNOVATION PROCESS

S.Khutsishvili, Z.Gasitashvili,
M.Khartishvili, L.Khutsishvili
Georgian Technical University

RESUME

Here is presented linear and open structural models of the innovative process. The innovative process is considered as the process of sequential realization of stages or phases with appropriate open connections. For the model like this, there is determined interconnection of possible investments and risks on each stage and is given a general pattern for describing their dependence. The tasks that are solved at the stages are analyzed and modeling direction is defined. This paper presents some recommendations and precondition for creating computer system of managing innovative process.

Keywords: Innovation, Open innovative process, Ranking of ideas, Price for realization and demand, Market equilibrium, Business model, Expert method, Idea management system.

შესავალი

დღევანდელი ყოფა ხასიათდება ადამიანის არსებობის, მოღვაწეობის და საქმიანობის ყველა სფეროში ციფრული ტექნოლოგიების, „მეცნიერება-ტევადი“ და „მაღალტექნოლოგიური“ ინოვაციური პროცესების სწრაფი შეღწევით. ასეთი პროცესები კარდინალურად ცვლის ჩვენი ცხოვრების წესს და ქმნის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის ახალ შესაძლებლობებს. შედეგად ცოდნა, ბიზნესის შემადგენელი ნაწილი გახდა, იგი წარმოებაში ფუნქციონირებადი ინტელექტუალური რესურსია, წარმოების პრიორიტეტული ფაქტორია, არამატერიალურ აქტივებში აღირიცხება და მოგების სოლიდური ნაწილი მოაქვს. თანაც თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკური საქმიანობა და შესაბამისი ცოდნა, ხშირად ინოვაციის ცნებასთან ასოცირდება. ინოვაციის ბევრი განსხვავებული განმარტება არსებობს. ჩვენი მიზნებიდან გამომდინარე, გამოვიყენებთ ინოვაციის შემდეგ განმარტებას:

ინოვაცია - ახალი, ეფექტიანი პროდუქტის (მომსახურეობის) მიღების, მათი წარმოების წესის და შემდგომში, საშინაო და საგარეო ბაზარზე რეალიზაციის პროცესის შედეგია. ინოვაცია არის, სამეცნიერო-საწარმოო ციკლის საბოლოო შედეგი და განიხილება ინოვაციური პროცესებისგან მოუწყვეტილად.

„ინოვაციური პროცესი“ - მეცნიერული ცოდნის ინოვაციებად გარდაქმნის პროცესია. იგი მთლიანობაში მოიაზრება, როგორც საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს დასმული ამოცანების გადასაწყვეტად, ახალ შესაძლებლობების მუდმივ ძიებას. ისევე როგორც ნებისმიერი პროცესი, ინოვაციური პროცესებიც მიმდინარეობს ბევრი ფაქტორის ზემოქმედების პირობებში. თანაც ეს ზემოქმედება განსხვავებულია საქმიანობის სხვადასხვა დარგში და თვითონ ინოვაციური პროცესის შემადგენელ სტადიებსა თუ ეტაპებზე.

ასე, რომ ძალზე მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ინოვაციური პროცესების მართვის პროცესში სტადიებზე გადასაწყვეტი ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი მოდელების (მათემატიკური, ექსპერტული, სტრუქტურული და ა.შ.) დამუშავება, რომელიც მორგებული იქნება კონკრეტულ ინოვაციურ საქმიანობას, მიზნებს და შესაბამისობაში მოვა კომპანიის შიდა და გარე გარემოსთან. [1].

ძირითადი ნაწილი

მე-20 საუკუნის ბოლოს განხორციელებულმა ისეთმა ცვლილებებმა როგორცაა: სამეცნიერო კვლევითი მუშაობით დაკავებული მუშაკების მობილურობის მატება, ვენჩურული კაპიტალის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესების დაწყება, სამეურნეო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის ზრდა, გლობალიზაციის პროცესი და ციფრული საინფორმაციო - საკომუნიკაციო შესაძლებლობები, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ინოვაციური პროცესების მოდელის ევოლუციაზე - მარტივი ხაზოვანი მოდელიდან რთულ, კომპლექსურ და ქსელურ მოდელამდე. [1,2].

ინოვაციურ პროცესებთან დაკავშირებული პირველადი კვლევები და პროცესის სტადიები 1950-1960 წლებში დაფიქსირდა. ამ პერიოდში გავრცელდა მარტივი ხაზოვანი მოდელები (პირველი და მეორე თაობა). ხაზოვანი იმიტომ, რომ სპეციალისტების აზრით, ინოვაციურ პროცესს აქვს ხაზოვანი, თანმიმდევრული ხასიათი და აერთიანებს სამეცნიერო კვლევებს და გამოგონებებს, საწარმოო კვლევებს და დამუშავებას, მარკეტინგს და ბოლოს ბაზარზე ახალი პროდუქტის ან პროცესის გატანის ეტაპს. (სქემა 1)

დღესდღეობით არსებობს, ინოვაციური პროცესის მოდელების ხუთი ევოლუციური თაობა და წარმატებული კომპანიები ძირითადად უკვე მეექვსე თაობის ღია მოდელებს იყენებენ, თუმცა ყოველი თაობის ინოვაციური მოდელი გარკვეულწილად პასუხია ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებებსა და ტენდენციებზე.

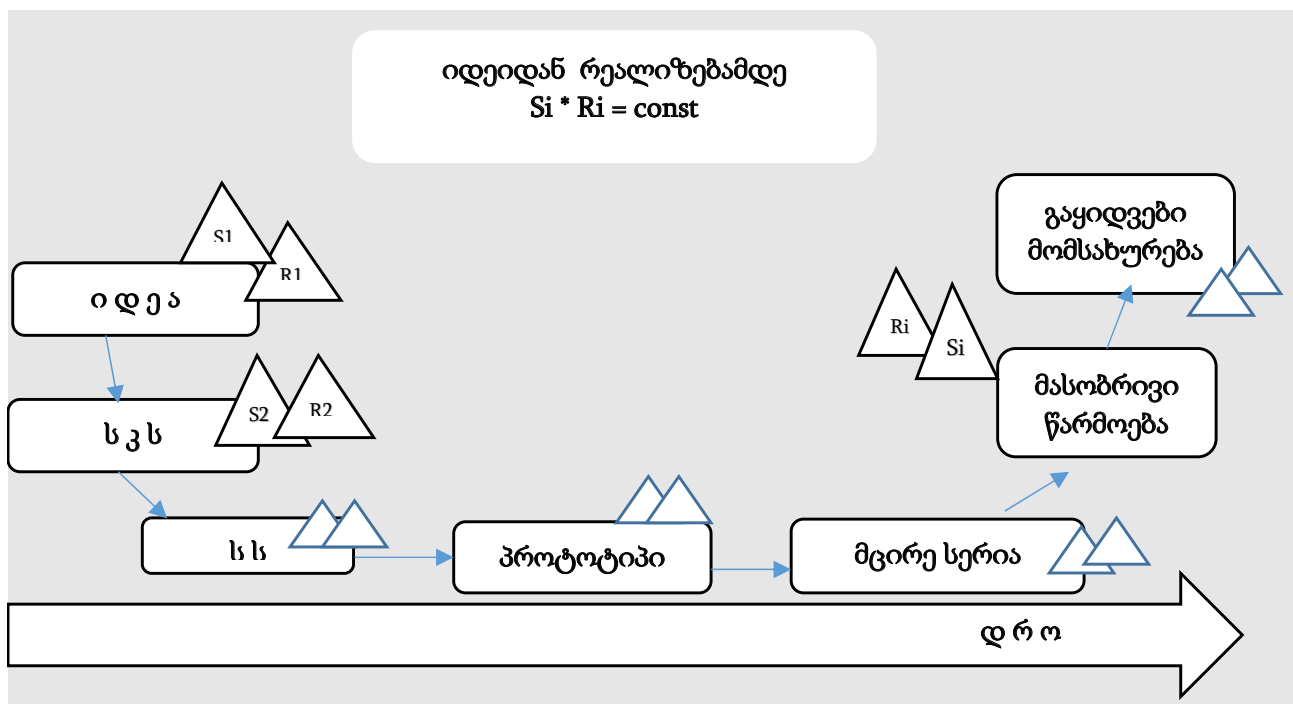
ინოვაციური პროცესის სტადიები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და უზრუნველყოფს პროცესის მთლიანობას და ეფექტურობას. (იხ. სქემა 1).

სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების (სკს) სტადიაზე ხდება იდეების საბაზრო რეალიზაციის შესაძლებლობების გამოკვლევა, ხდება ახალი პროექტის (ტექნოლოგიის) შექმნის და შეფასებების მეტოდიკური მიდგომების დამუშავება. თუ მიღებული შედეგები იქნება დადებითი, მაშინ მის საფუძველზე იწყება საკონსტრუქტორი სამუშაოები (სს) და იქმნება საცდელი ნიმუშები (პროტოტიპი), რომელიც გადის საცდელ გამოცდა-შემოწმებას (საცდელი წარმოება). ამ დროს ხდება ათვისების ეტაპი, როცა აუცილებელია საწარმოო პროცესის ადაპტაცია ახალ მოთხოვნებთან (ახალი მოწყობილობების ათვისება, ახალი ტექნოლოგიების დაუფლება და ა.შ.). დადებითი შედეგების შემთხვევაში, იწყება ახალი პროდუქციის მასობრივი წარმოება. პროცესების ეფექტურობა დიდ წილად განაპირობებს ახალი პროდუქციის წარმოების ეფექტურობას [1].

გაყიდვების ეტაპზე ხდება, ახალი პროდუქციით ბაზარზე გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემების გადანყება და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება, რეალიზაციის შემდგომი მომსახურების უზრუნველყოფა.

წარმოდგენილი მოდელი საკმაოდ კარგად ახდენს ბაზრისაკენ „გადაადგილების“ დემონსტრირებას, ასევე აკავშირებს აუცილებელი ინვესტიციების მოცულობას S, რისკების სიდიდესთან R, რომელიც გაგებულია როგორც ბაზარზე წარუმატებელი გასვლის ალბათობა.

სქემა 1. ინოვაციური პროცესის ხაზოვანი მოდელი



ბაზრისაკენ გადაადგილების ყოველი მომდევნო ეტაპი, მოთხოვს უფრო მეტ ინვესტიციას ვიდრე წინა, თუმცა მცირდება ბაზარზე წარმატებული გასვლის და დამკვიდრების მოსალოდნელი რისკები.

ყოველი ინოვაციური პროექტისათვის ეს მახასიათებელი შეიძლება აღინეროს ფორმულით:

$$S_i * R_i = \text{const}$$

ზემოთ მოყვანილი მარტივი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზოგადი მოდელი, საშუალებას იძლევა დავინახოთ სტადიებზე სამეცნიერო-ტექნიკური ან სხვა საქმიანობის შედეგების ეკონომიკური აზრი და წინსვლის მიზანშეწონილობა, ასევე ყოველი სტადიის შედეგის კომერციალიზაციის თავისებურებები. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ შუალედურ გაყიდვებთან ან ტრანსფერთან მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ვენჩურული ბიზნესი.

80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან კონკურენციის გაძლიერებამ და საქონლის სასიცოცხლო ციკლის დროის შემცირებამ, საჭირო გახდა სკს და სს სტადიებს შორის უფრო მჭიდრო კავშირის არსებობა. სპეციალისტებმა ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ ინოვაციების შექმნა თავისი ბუნებით არის რთული, არაცხადი, მოუწესრიგებელი პროცესი და ამიტომ გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტრუქტურირებული საზოგადოებრივი მოდელები არასრულად აღწერენ სტადიებზე მიმდინარე პროცესებს და გარკვეულად ამახინჯებენ ინოვაციური პროცესების არსს. შესაბამისად შეიქმნა მოდელები, სადაც ყურადღება მიექცა ცოდნის მართვას, ბაზართან ურთიერთობას, სხვა კავშირებს გარემოსთან, პირდაპირ და უკუ კავშირებს სტადიებს შორის და ა. შ.

სქემა 2-ზე შემოთავაზებულია ინტეგრირებული ღია ინოვაციური მოდელი, რომელიც ჩვენი აზრით არის გარკვეული გაერთიანება წინა თაობების ინო-

ვაციური მოდელებისა.

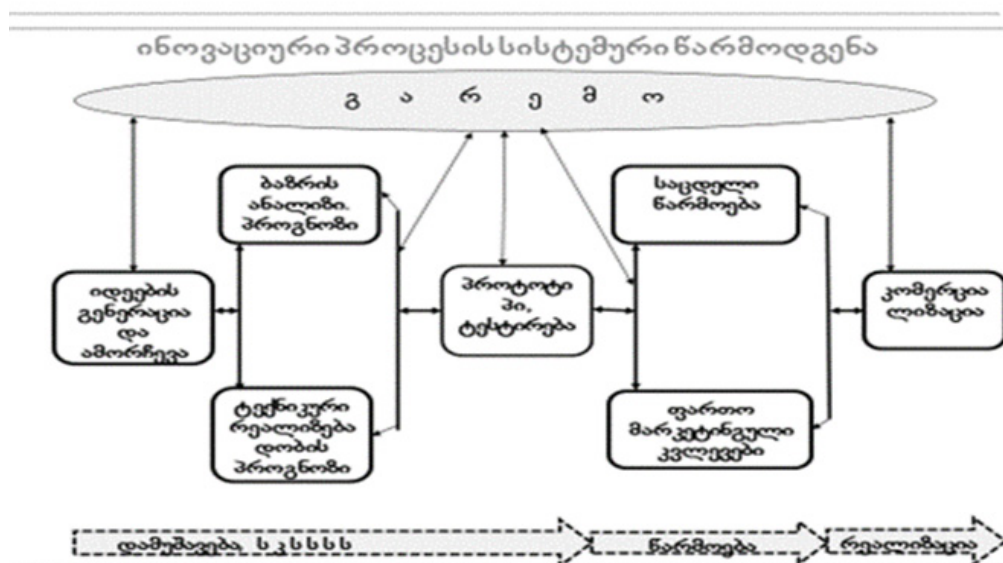
წარმოდგენილ მოდელში ინოვაციური პროცესი განიხილება, როგორც იდეების დამუშავების, სამეცნიერო და გამოყენებითი კვლევების, წარმოებისა და რეალიზაციის სტადიების თანმიმდევრული პროცესი, თუმცა კომერციალიზაციის ეტაპი აერთიანებს წარმოების სტადიის ნაწილს და გაყიდვების სტადიას. აღნიშნულ მოდელში ინოვაციის მამოძრავებელ ძალად განიხილება „ბაზარი“ თავისი მახასიათებლებით. მნიშვნელოვანია ბაზრის როლი პერსპექტიული მოთხოვნის ფორმირებაში და მისი შესაბამისი იდეების გენერირების პროცესში.

მოდელის განსაკუთრებულ მახასიათებელს წარმოადგენს ღია ურთიერთობა და კავშირები გარემოსთან, ინოვაციური პროცესის ყოველ სტადიაზე. მნიშვნელოვანია გარემოში დაგროვილი ცოდნის, კვლევების შედეგების, ინფორმაციის და თანამედროვე ტექნოლოგიების, დაუბრკოლებელი გამოყენების შესაძლებლობა (კანონმდებლობის ფარგლებში). ასევე მნიშვნელოვანია ინოვაციური პროცესის მონაწილეებთან ღია, გახსნილი საქმიანი ურთიერთობის შესაძლებლობა და ინოვაციური პროცესის განმავლობაში, მიღებული გამოცდილების და ცოდნის გარემოსთან გაცვლა.

ინოვაციური პროცესის ყოველი სტადია წარმოადგენს წინა სტადიაზე მიღებული შედეგების შემდგომი დამუშავების საშუალებას და გარანტირებულად უზრუნველყოფს პროცესის უწყვეტობას. შესაძლებელია არადაამაკმაყოფილებელი შედეგების წინა სტადიაზე დაბრუნება, ხელახალი დამუშავების ან მოდიფიცირებისთვის. ეს პროცესი მოდელში უკუკავშირების სახით არის წარმოდგენილი.

ინოვაციური პროცესის მართვა, პირველ რიგში, ინოვაციურ პროცესს მოიაზრებს როგორც მართვის ობიექტს, პირდაპირი და უკუ კავშირებით სტადიებს შორის და აუცილებელი ურთიერთკავში-

სქემა 2. ინოვაციური პროცესის ღია მოდელი



რებით გარემოსთან. აქედან გამომდინარე, მართვის ამოცანებიც ძირითადად ცალკეულ სტადიებთან ან მთლიან პროცესთან, მის ეფექტურ მართვასთან არის დაკავშირებული. ასეთი მახასიათებლები, ამოცანები და მათი მოდელირების მეთოდები მრავლადაა. მაგალითად განსაკუთრებულად აუცილებელია პერსპექტიული მოთხოვნის გადამონმება და შედარება საბაზრო მოთხოვნასთან, რომლის შემდეგაც შესაძლებელი უნდა გახდეს „წარმოების“ შედეგების ბაზარზე მოხვედრა. მხოლოდ საბაზრო მოთხოვნის არსებობის პირობებში იქცევა მიღებული სიახლე ინოვაციად, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება მისი გავრცელება ახალ პირობებში და გამოყენების ადგილებში [2,3].

მომხმარებელს სამომხმარებლო ფასეულობებს, რა გზებს იყენებს, ვისთან ერთად მოქმედებს, როგორია დანახარჯები და შესაბამისი ეკონომიკური და სხვა სახის სარგებელი.

იქნება მიღებული ინოვაციური პროცესის სანყის სტადიაზე. „სწორ გადანაცვლებებში“ მოიაზრება იდეების სიმრავლიდან ბიზნესის მიზნების და მისი პერსპექტიული მოთხოვნების შესაბამისი ერთი ან რამდენიმე იდეის გადარჩევა და მათ შორის საუკეთესოს ან საუკეთესოების დადგენა-რანჟირება.

არსებობს იდეების გადარჩევის და რანჟირების განსხვავებული მეთოდები. რომლებიც სხვადასხვა წესით ახდენენ არსებული იდეების შეფასებას და შედარებას. მათ შემდგომი რანჟირების მიზნით. [3,5].

მაგალითად, [5]-ში გამოყენებული მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდის გამოყენების საფუძველზე ინოვაციური იდეების (პროექტების) რანჟირების ამოცანა შეიძლება რეალიზებული იქნას შემდეგი თანმიმდევრობით (იხ.სქემა 3).

შემოთავაზებული ექსპერტული მეთოდი დაფუძნებულია არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის, კერძოდ არამკაფიო რიცხვების შესაძლებლობებზე და მოიცავს ექსპერტული მეთოდის ყველა ეტაპს: შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, შეფასების არამკაფიო შკალის ფორმირება, ექსპერტების მიერ შეფასების პროცესის წარმართვა, ექსპერტების შეთანხმების დონის დადგენა, მაჩვენებლებისთვის წონების დადგენა და ა.შ. [3].

მნიშვნელოვანია მეთოდის ბოლო ეტაპი, რომელიც გულისხმობს ყოველი იდეის (პროექტის) არამკაფიო ინტეგრალური შეფასების დაყვანას მკაფიო შეფასებამდე (ჩანგის მეთოდით), რის საფუძველზეც ხდება იდეების რანჟირება (მაღალი ადგილი ნიშნავს უკეთეს იდეას (პროექტს)) და საჭირო რაოდენობის იდეების ამორჩევა. შესაძლებელია იდეების პორტფელის ფორმირებაც. მეთოდი საშუალებას იძლევა არამკაფიო სიმრავლეების საშუალებით დავადგინოთ იდეების და იდეათა პორტფელის რისკების რაოდენობრივი სიდიდეებიც [5].

დასკვნა

სტატია წარმოადგენს ინოვაციური პროცესის, როგორც ერთიანი ღია სისტემის შემადგენელ ეტაპებზე გადასანაცველი, მართვის ძირითადი ამოცანების არასრულ ჩამონათვალს, რომელთა რეალიზებაში სტატიის ავტორებსაც მიუძღვის გარკვეული წვლილი. ავტორების აზრით დამუშავებული

მოდელების ჩართვამ მართვის ერთიან სისტემაში მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესოს, ინოვაციური პროცესის ყოველი სტადიის და მთლიანად პროცესის საბაზრო მიმზიდველობა და კონკურენტუნარიანობის მახასიათებლები.

ცნობილია რომ ბიზნეს კომპანიის კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია საქმიანობაში ინოვაციების ინტეგრაცია. ეს ნიშნავს, რომ ინოვაციების, როგორც კონკურენტული უპირატესობების ერთ - ერთი მთავარი ფაქტორის მნიშვნელობა თუ გაიზრდება, მაშინ, განხილული, იდეების მართვის სისტემა ხდება ის კატალიზატორი, რომელიც კომპანიებს ეხმარება მომხმარებლისთვის მისაღები ინოვაციური იდეის (პროექტის) ფორმირებაში, რამაც შემდგომში უნდა განაპირობოს კონკურენტუნარიანობის იმ დონის მიღწევა, რომელიც აქამდე მიუღწეველი იყო. ვფიქრობთ, რომ თემა აქტუალურია და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ინოვაციური პოლიტიკის განვითარების პროცესში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ზ.გასიტაშვილი, ს.ხუციშვილი, ჯ.გაგლოშვილი "ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №4(494)
2. Chesbrough, H.W. (2013). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
3. ნ. მჭედლიშვილი, ს. ხუციშვილი, გ. ამილახვარი-სარეალიზაციო ფასის ოპტიმიზაციის ამოცანა კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის და Matlab-ის ბაზაზე. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები № 1(14). თბილისი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2013, გვ. 59-64.
4. ს. ხუციშვილი ს.ა, ხართიშვილი მ.პ, ხუციშვილი გ.ს., ხუციშვილი ლ.ს - „ბიზნეს მოდელის თანამედროვე ხედვა და შემადგენლების სისტემური ანალიზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი № 2,სტუ, 2019
5. ჯ. გაგლოშვილი, ზ.გასიტაშვილი, ს.ხუციშვილი „სკრინინგისა და რანჟირების ამოცანები ღია ინოვაციებში“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2015 წ. №3 (497) გვ.